

10차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. 다음 중 Python에서 모듈을 불러올 때 사용하는 키워드는 무엇인가요? a. include b. import c. using d. define 답:b 2. Python에서 모듈의 별칭을 지정하는 방법으로 올바른 것은 무엇인가요? a. import 모듈명 as 별칭 b. define 모듈명 별칭 c. alias 모듈명 as 별칭 d. include 모듈명 별칭 답: a 3. 다음 중 상속의 개념을 가장 잘 설명한 것은 무엇인지 고르시오. a. 한 클래스가 다른 클래스를 복사하는 것 b. 한 클래스가 다른 클래스의 속성과 메서드를 물려받는 것 c. 두 클래스가 동일한 이름을 사용하는 것 d. 한 클래스가 여러 메서드를 포함하는 것 답: b					

4. 상속을 받을 때, 부모 클래스의 메서드를 자식 클래스에서 재정의하는 것을 무엇인지 고르시오.

- a. 오버로딩 (overloading)
- b. 오버라이딩 (overriding)
- c. 상속 (inheritance)
- d. 다형성 (polymorphism)

답: b

5. 다음 코드가 동작하도록 핸드폰 (Phone) 클래스를 정의하세요.

```
phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
```

```
print(phone.number)
```

```
print(phone.color)
```

실행결과:

010-1234-5678

검정

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color

phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
print(phone.number)
print(phone.color)
```

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
print(phone.number)
print(phone.color)
```

KEY/python/과제
010-1234-5678
검정

6. 핸드폰 (Phone) 클래스를 상속받은 스마트 폰 (SmartPhone) 클래스를 정의하세요.

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
```

답:

```
class Smartphone(Phone):
    pass
```

7. 다음 코드가 동작하도록 스마트 폰 (SmartPhone) 클래스를 정의하세요. 단, 스마트 폰 클래스는 핸드폰 클래스를 상속받습니다.

```
apple = SmartPhone("010-1234-5678", "검정", "애플")
```

```
print(apple.number)
```

```
print(apple.color)
```

```
print(apple.company)
```

실행결과:

010-1234-5678

검정

애플

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color

class Smartphone(Phone):
    def __init__(self, number, color,company):
        super().__init__(number, color)
        self.company = company

apple = Smartphone("010-1234-5678", "검정", "애플")
print(apple.number)
print(apple.color)
print(apple.company)
```

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
class Smartphone(Phone):
    def __init__(self, number, color,company):
        super().__init__(number, color)
        self.company = company

apple = Smartphone("010-1234-5678", "검정", "애플")
print(apple.number)
print(apple.color)
print(apple.company)
```

```
010-1234-5678
```

```
검정
```

```
애플
```

8. 다음 코드가 동작하도록 핸드폰 (Phone) 클래스를 수정하세요.

```
phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
```

```
phone.showInfo()
```

실행결과:

전화번호: 010-1234-5678

색상: 검정

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
    def showInfo(self):
        print('전화번호: ', self.number)
        print('색상 : ', self.color)
```

```
phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
```

```
phone.showInfo()
```

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
    def showInfo(self):
        print('전화번호: ', self.number)
        print('색상 : ', self.color)
```

```
phone = Phone("010-1234-5678", "검정")
phone.showInfo()
```

```
전화번호: 010-1234-5678
색상 : 검정
```

9. 다음 코드는 앞서 작성한 핸드폰(Phone) 클래스를 상속한 스마트 폰(SmartPhone) 클래스의 동작내용입니다. 스마트폰 클래스는 showInfo() 함수를 가지고 있지 않지만, showInfo() 함수 호출이 가능한 이유를 설명하시오.

```
apple = SmartPhone("010-1234-5678", "화이트")
```

```
apple.showInfo()
```

실행결과:

전화번호: 010-1234-5678

색상: 화이트

스마트폰 클래스는 핸드폰 클래스를 상속 받았으므로 스마트폰 클래스는 핸드폰의 showInfo()함수를 상속받아 showInfo() 함수 호출이 가능하다.

10. 다음 코드가 동작하도록 스마트 폰 (SmartPhone) 클래스를 수정하세요.

```
apple = SmartPhone("010-1234-5678", "검정", "애플")
```

```
apple.showInfo()
```

실행결과:

전화번호: 010-1234-5678

색상: 검정

회사: 애플

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
    def showInfo(self):
        print('전화번호: ', self.number)
        print('색상 : ', self.color)

class Smartphone(Phone):
    def __init__(self, number, color,company):
        super().__init__(number, color)
```

```
        self.company = company

    def showInfo(self):
        super().showInfo()
        print('회사: ',self.company)

apple = Smartphone("010-1234-5678", "검정", "애플")
apple.showInfo()
```

```
class Phone:
    def __init__(self,number,color):
        self.number = number
        self.color = color
    def showInfo(self):
        print('전화번호: ', self.number)
        print('색상 : ', self.color)

class Smartphone(Phone):
    def __init__(self, number, color,company):
        super().__init__(number, color)
        self.company = company
    def showInfo(self):
        super().showInfo()
        print('회사: ',self.company)

apple = Smartphone("010-1234-5678", "검정 ", "애플")
apple.showInfo()
```

```
전화번호: 010-1234-5678
색상 : 검정
회사: 애플
```

